

Computer Vision Application

Group Assignment

Novi Patricia



04

Petunjuk: Mohon tugas dikumpulkan dalam format zip file yang terdiri atas kode program dan laporan hasil output dan/atau analisa program tersebut. Jika di LMS tidak mengakomodir pengumpulan .zip, program/tugas dikompres dalam format .zip kemudian diunggah di drive masing-masing, tautan drive mohon dituliskan dalam PDF dan dikirimkan ke LMS. Pastikan drive tugas dapat diakses secara public.

Penjelasan seputar program dapat diberikan dalam bentuk komentar secara langsung dalam program. Mohon cantumkan sumber program jika bukan hasil pemikiran Anda pribadi. Data untuk tugas ini dapat diakses pada:

<https://www.jpjodoin.com/urbantracker/dataset.html>

LO 2, 50%

1. Implementasi salah satu algoritma segmentasi wilayah berikut:
 - K-means
 - Mixture of Gaussians
 - Mean shift
 - Normalized cuts
- a. Gunakan salah satu data video yang diberikan diatas.
- b. Aplikasikan segmentasi wilayah pada data tersebut dan gunakan untuk melacak wilayah yang bergerak dari frame ke frame.

link jawaban code gcolab :  TK2-CVA-LO2

LO 3, 50%

2. Buat program yang menerapkan aliran optik antar dua citra
 - a. Pertimbangkan untuk gunakan teknik multi-frame ($n > 2$) untuk mengatasi wilayah occluded.
 - b. Visualisasi kualitas hasil output tersebut dengan menghasilkan citra diantara citra dengan menggunakan frame interpolasi.

link jawaban code gcolab :  TK2-CVA-LO3